

①

310		2
155		5
31		31
1		

Divisores

1-2-5-10-31-62-155-310

Pares

2-10-62-310

4 divisores pares

③

②

N: # naranjas

M: # mangas

$$\left. \begin{array}{l} 3M + 2N = 8 \\ 2M + 3N = 7 \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} 5M = 10 \\ M = 2 \end{array}$$

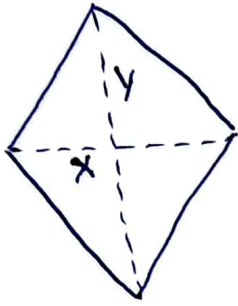
$$\rightarrow 2(2) + 3N = 7$$

$$3N = 3$$

$$\boxed{N = 1}$$

Ⓐ

3



$$A = 108$$

$$A = \frac{x \cdot y}{2}$$

$$\frac{2}{x} = \frac{3}{y} \rightarrow y = \frac{3}{2}x$$

reemplazando

$$108 = \frac{x \left(\frac{3}{2}x \right)}{2} \rightarrow 108 = \frac{3x^2}{4}$$

$$x^2 = 144 \rightarrow x = 12$$

$$y = \frac{3}{2}(12) \rightarrow \boxed{y = 18} \quad \text{d}$$

④

Sea el número

ABCDE

$$A = 2C \quad \text{donde } C = 2r + A$$

$$S_5 = \frac{5(a_1 + a_5)}{2}$$

$$a_n = a_1 + r(n-1)$$

$$S_5 = \frac{5(A+E)}{2} = 20$$

$$E = a_5 = A + 4r \rightarrow E = A + 4r$$

$$A + E = 8 \rightarrow A + A + 4r = 8$$

$$\boxed{2A + 4r = 8}$$

$$A = 2C \rightarrow A = 2(2r + A)$$

$$\boxed{-A = 4r}$$

Entonces

$$2(-4r) + 4r = 8 \rightarrow -8r + 4r = 8$$

$$-4r = 8 \rightarrow r = -2$$

por lo tanto

$$A = -4(-2) = 8$$

$$B = 6$$

$$C = 4$$

$$D = 2$$

$$E = 0$$

86420

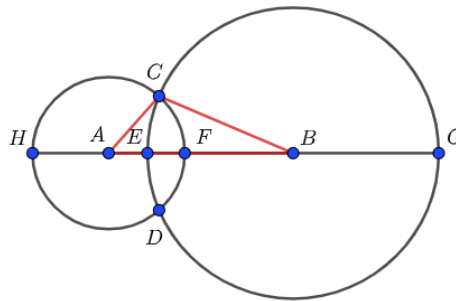
$$\boxed{R = 4 + 0 = 4} \quad \text{⑤}$$

Preguntas. Examen de ingreso I/2026.

1. Sean dos circunferencias, una de centro A y radio 4, la otra de centro B y radio 7. Las circunferencias se intersectan en los puntos C y D . Además, el segmento AB intersecta a las circunferencias en E y F . Si el segmento EF es igual a 2, hallar el perímetro del triángulo ABC .

- a) 9 b) 15 c) 20 d) 26 e) ninguno

Solución:



Como $AH = AC$ y $BC = BG$, entonces el perímetro del triángulo ABC es igual a la longitud de HG . Por lo tanto: $HG = HA + AF + FB + BG = 4 + 4 + (7 - 2) + 7 = 20$. El perímetro del triángulo ABC es 20

2. Reducir la siguiente expresión, sabiendo que $\alpha + \beta = 270^\circ$

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \beta} + \tan \alpha \cdot \tan \beta$$

- a) -2 b) 0 c) 1 d) 2 e) ninguno

Solución:

$$\sin \alpha = \sin(270 - \beta) = \sin 270 \cos \beta - \cos 270 \sin \beta = -\cos \beta$$

por otra parte

$$\tan \alpha = \frac{\sin(270 - \beta)}{\cos(270 - \beta)} = \frac{-\cos \beta}{-\sin \beta} = \cot \beta$$

entonces:

$$\frac{\sin \alpha}{\cos \beta} + \tan \alpha \cdot \tan \beta = \frac{-\cos \beta}{\cos \beta} + \cot \beta \tan \beta = -1 + 1 = 0$$

3. Un alambre de 150 cm. se corta en 4 partes que están en progresión geométrica de razón 2. Con la parte más larga se forma un cuadrado. ¿Cuál es el área de ese cuadrado?

- a) 150 b) $\frac{5625}{4}$ c) 400 d) 625 e) ninguno

Solución: Denotemos las partes del alambre como: x , $2x$, $4x$, $8x$, como la longitud del alambre es 150 cm, se tiene

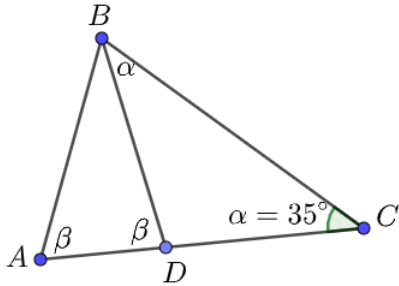
$$15x = 150, \quad \rightarrow \quad x = 10$$

La parte más larga mide 80 cm, el lado del cuadrado es $80/4 = 20$. Por lo que el área del cuadrado formado es: 400 cm^2

4. En un triángulo ABC , se traza la ceviana interior BD . Si $AB = BD = DC$ y el ángulo interior C mide 35° , calcule la medida del ángulo exterior en el vértice B .

- a) 105 b) 110 c) 115 d) 120 e) ninguno

Solución:



Una vez graficado el triángulo con las características indicadas. Tenemos:

Ángulo $CBD = DCB$ y como el ángulo en C es 35° se tiene $CBD = 35^\circ$.

El ángulo ADB es un ángulo exterior al triángulo DCB por lo que $ADB = 70^\circ$.

El triángulo ADB es isósceles, por lo que el ángulo $BAD = ADB = 70^\circ$. De donde el ángulo ABD es igual a 40° .

Por lo tanto, el ángulo exterior en B es igual 105.

Fg

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

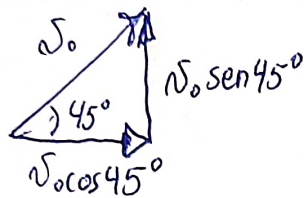
$$8 = 0 + 15t - \frac{1}{2}(g)t^2$$

$$5t^2 - 15t + 8 = 0$$

$$t \begin{cases} \nearrow 0,694 [s] \\ \searrow 2,31 [s] \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v = v_0 + at \\ v = 15 - gt \\ v = 8,06 \left[\frac{m}{s} \right] \end{array} \right.$$

F10



$$x = x_0 + v_x t$$

$$15 = 0 + v_0 \cos 45^\circ t$$

$$t = \frac{15}{v_0 \cos 45^\circ}$$

$$y = y_0 + v_{y0} t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$5 = 1,5 + v_0 \sin 45^\circ \left(\frac{15}{v_0 \cos 45^\circ} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{15}{v_0 \cos 45^\circ} \right)^2$$

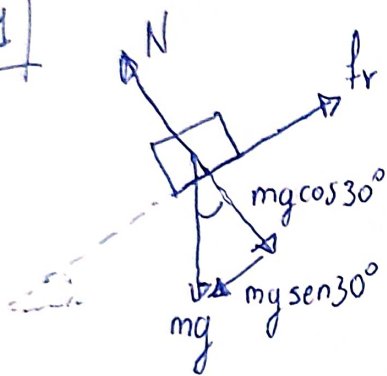
$$3,5 = 15 \tan 45^\circ - 5 \left(\frac{15^2}{v_0^2 (\cos 45^\circ)^2} \right)$$

$$5 \left(\frac{15^2}{(\cos 45^\circ)^2} \right) = (15 \tan 45^\circ - 3,5) v_0^2$$

$$v_0 = \frac{15}{\cos 45^\circ} \sqrt{\frac{5}{15 \tan 45^\circ - 3,5}}$$

$$\underline{v_0 = 13,99 \text{ [m/s]}}$$

F.11



$$\Sigma F_x = 0$$

$$mg \sin 30^\circ - f_r = 0$$

$$f_r = mg \sin 30^\circ$$

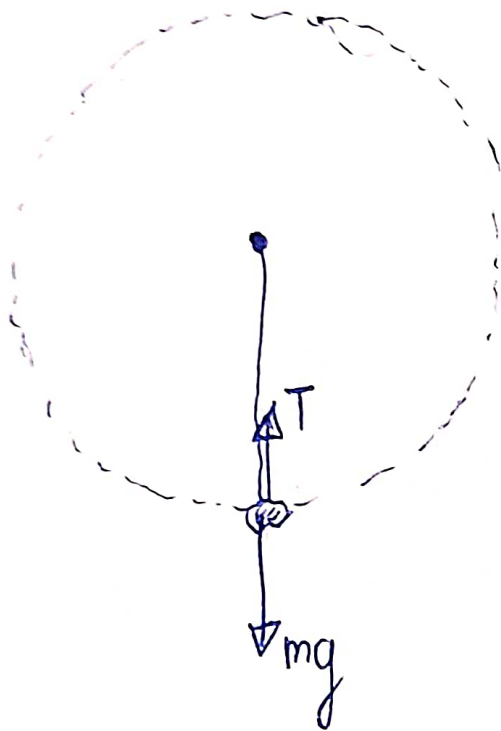
$$f_r = 25 \text{ [N]}$$

$$\Rightarrow W = f_r \cdot \Delta \vec{r}$$

$$W = (25)(10)$$

$$W = 250 \text{ [J]}$$

F12



$$\Sigma F = ma_c$$

$$T - mg = m \frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{\frac{R}{m} (T - mg)}$$

$$v = 3,87 \text{ [m/s]}$$

SOLUCIÓN EXAMEN DE QUÍMICA

Q13.- Una muestra de una sustancia gaseosa se halla a 20 °C y 1,2 atm de presión. Si su densidad es de 1,35 g/L. ¿Cuál es el peso molecular de dicha sustancia? Utilice criterio de redondeo

- a) 40 b) 15 c) **27** d) 50 e) Ninguno

$$M = \frac{\rho \cdot R \cdot T}{P} = \frac{1.35 \text{ g/L} \cdot 0.082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 293 \text{ K}}{1.2 \text{ atm}} = 27.03 \text{ g/mol}$$

Q14.- Se prepara una solución disolviendo 25 ml de solución de HCl al 32% en masa y densidad 1,16 g/ml con suficiente agua destilada hasta alcanzar un volumen de 200 ml. Calcular la concentración molar de esta solución.

- a) **1,27** b) 4,33 c) 2,17 d) 6,58 e) Ninguno

Solución.- Se trata de una dilución, es decir 25 ml de una solución se está diluyendo a 200 ml, la solución puede realizarse considerando la siguiente ecuación de dilución:



$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

Donde: $V_1 = 25 \text{ ml}$ y la concentración C_1 es:

$$C_1 = 1.16 \frac{\text{g}}{\text{ml}} \cdot \frac{1000 \text{ ml sol.}}{1 \text{ tsol.}} \cdot \frac{32 \text{ g HCl}}{100 \text{ g sol.}} \cdot \frac{1 \text{ mol HCl}}{36.5 \text{ g HCl}} = 10.17 \text{ molar}$$

Por tanto la concentración es: $C_2 = \frac{C_1 \cdot V_1}{V_2} = \frac{10.17 \text{ molar} \cdot 25 \text{ ml}}{200 \text{ ml}} = 1.27 \text{ molar}$

Q15.- Calcular los moles de azufre que existen en 98 mL de una solución al 60 % de pureza de H_2SO_4 en masa y densidad 1,5 g/cm³

- a) 1,5 b) **0,9** c) 2,2 d) 0,1 e) Ninguno

Solución:

$$98 \text{ mL soln} \cdot \frac{1.5 \text{ g soln}}{1 \text{ mL soln}} \cdot \frac{60 \text{ g H}_2\text{SO}_4}{100 \text{ g soln}} \cdot \frac{1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4}{98 \text{ g H}_2\text{SO}_4} \cdot \frac{1 \text{ mol S}}{1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4} = \mathbf{0,9 \text{ moles S}}$$

Q16.- Se cuenta con los siguientes datos de solubilidad de una sustancia:

T °C	10	20	50	70	90
S(g/100 g H ₂ O)	4	6	17	40	109

Se tiene una solución de 55 g de la sustancia disueltos en 100 g de agua a 90 °C y luego se enfría hasta 10 °C. ¿Cuántos gramos de la sustancia cristalizan?

- a) **51** b) 105 c) 0 d) 45 E) Ninguno

Solución: Por los datos de solubilidad podemos observar que sólo se disuelven 4 g de la sustancia por cada 100 de agua a 10°C, entonces: $55 - 4 = \mathbf{51 \text{ g}}$ que no se disuelven o cristalizan